LABORATUVAR 3 · EFO MAKİNA · BESLEME BANDI & SARSAK

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

AD SOYAD	GRUP	EVİDENCE PACK	MAKİNE
Yağız Enes Doğan	Gündüz - B	EP 04 Risk Assessment	Efo Makina · Besleme Bandı & Sarsak (Titreşimli Konveyör)

Bağımsız akademik çalışmadır; Efo Makina ile bağlantısı yoktur. Analizin birçok kısmı varsayıma dayanır ve gerçek ürünün emniyet durumu hakkında bir iddia değildir.

Kavram: Bir senaryo beş parçadan oluşur: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 olan bir senaryo, skoru düşük kalsa bile öne alınır; insana verilen zarar görünür kalır. Bantlar: Kritik 18–27 · Yüksek 9–17 · Orta 4–8 · Düşük 1–3.

Efo bağlamı: Kapılar (ipucu): sürekli açık uzak destek bağlantısı (V5) · servis laptopu ve kilitsiz USB · PLC web arayüzü (CVE-2024-47100) · invertör WLAN modülü · bulut telemetri · içeriden birinin interlock'u köprülemesi. **Fiziksel sonuç adayları:** el ya da kolun yongalama makinesine çekilmesi, bakım sırasında beklenmedik çalışma, besleme ağzında yığılma ve sıkışma.

Puanların yorumu VARSAYIM: Föy L, S ve E'nin açılımını yazmıyor. Bu çalışmada **L = olasılık**, **S = şiddet**, **E = maruziyet** olarak alındı. S=3 ölüm ya da kalıcı uzuv kaybı, S=2 iyileşebilen ciddi yaralanma, S=1 fiziksel zararın olmaması anlamında kullanıldı.

Risk Register

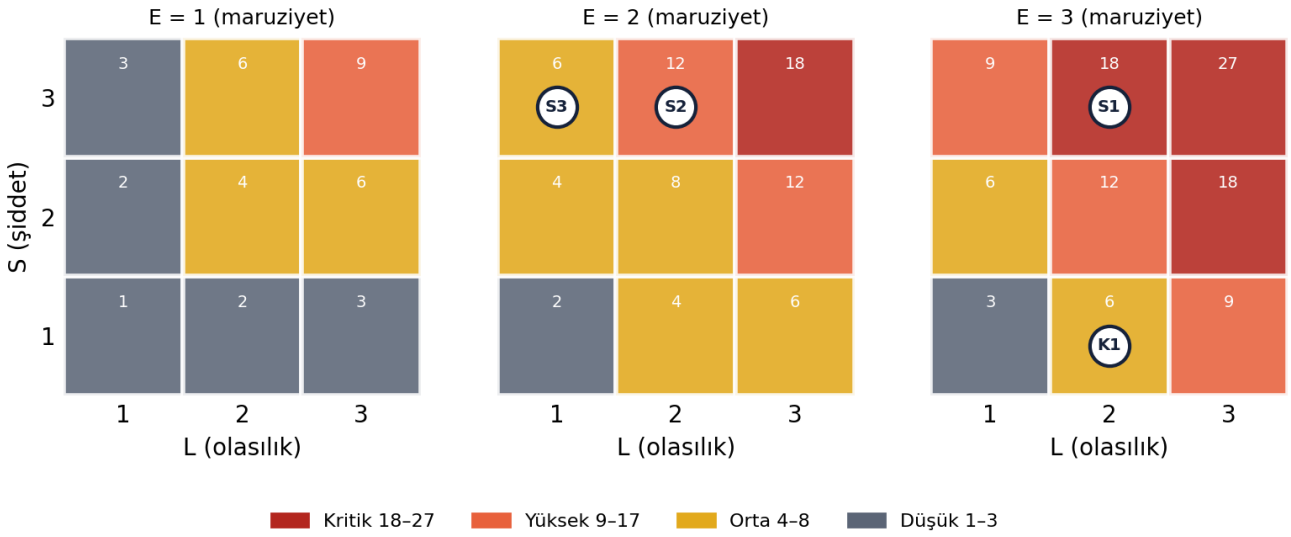
ID	Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Bant	Öncelik
S1	**Kim:** Dış saldırgan (çalınmış servis parolası ya da fidye yazılımı) **Kapı:** Sürekli açık uzak destek bağlantısı (4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı) **Ne yapar:** Bant invertörünün yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır **Zincir:** Acil stop basıldığında STO, invertör rampası bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı) → bant 10 s boyunca kayar **Fiziksel sonuç:** Bant tarafından çekilen el/kol, bant durmadan besleme ağzına ulaşır → yongalama makinesine çekilme	2	3	3	**18**	Kritik	**1**
S2	**Kim:** Servis teknisyeni (kasıtsız) — enfekte ya da yanlış projeli servis laptopu **Kapı:** Kilitsiz USB / pano içindeki mühendislik portu **Ne yapar:** PLC'ye yongalama interlock'u devre dışı kalmış eski bir proje yüklenir **Zincir:** Yongalama makinesi durduğunda besleme devam eder → besleme ağzında yığılma ve sıkışma → operatör elle müdahale eder **Fiziksel sonuç:** Sıkışma açılırken malzeme aniden kapılır → el/kolun yongalama makinesine çekilmesi	2	3	2	**12**	Yüksek	**2**
S3	**Kim:** Fabrika ağına erişimi olan içeriden biri ya da ağdaki zararlı yazılım **Kapı:** PLC web arayüzü (S7-1200 < V4.7, CVE-2024-47100: CSRF) **Ne yapar:** Oturum açmış operatöre link tıklatarak CPU'yu RUN moduna alır **Zincir:** Bakım için bant yalnızca PLC'den durdurulmuş, enerji kilitlenmemiş (LOTO yok) → CPU RUN'a geçince bant beklenmedik çalışır **Fiziksel sonuç:** Tambur yanında çalışan bakımcının kıstırılması / çekilmesi	1	3	2	**6**	Orta	**3**
K1	**Kim:** Dış saldırgan **Kapı:** Bulut telemetri hesabı **Ne yapar:** Titreşim ve sıcaklık verisini okur **Zincir:** Telemetri yalnızca okuma yönünde; makineye komut yolu yok **Fiziksel sonuç:** Hattaki insana fiziksel etki yok (altın kural kontrolü: emniyet bulgusu değil)	2	1	3	**6**	Orta	**4**

Puanların dayanağı (her puan bir kanıta ya da açık bir varsayıma bağlı):

ID	L	S	E
S1	**2** — KOBİ'lerde sürekli açık uzak erişim yaygın (R13); hedefli parametre değişikliği ek bilgi ister ÇIKARIM	**3** — Yongalama ölümlerinin %78'i çekilme (Y9); elle beslemede ölüm (Y10) SEKTÖR-TİPİK	**3** — Çalışanlar bant kenarında ve platformda (Y3) ÇIKARIM
S2	**2** — Servis laptopu ile bağlantı rutin; ağdan bağımsız yayılma yolu (rapor E.3) ÇIKARIM	**3** — Sıkışma açarken çekilme ölümcül (Y9) SEKTÖR-TİPİK	**2** — Sıkışma açma ara sıra yapılır VARSAYIM
S3	**1** — Kullanıcı etkileşimi + ağ erişimi + LOTO ihlali birlikte gerekir (Y12) ÇIKARIM	**3** — Bakım sırasında beklenmedik çalışma ezilme ve çekilmeye yol açar (R33) SEKTÖR-TİPİK	**2** — Bakım periyodik VARSAYIM
K1	**2** — Bulut hesapları sık hedeflenir VARSAYIM	**1** — Fiziksel zarar zinciri yok ÇIKARIM	**3** — Telemetri sürekli açık VARSAYIM

K1, föyün istediği üç senaryoya ek bir **kontrol senaryosudur**. Föyün altın kuralının nasıl uygulandığını gösterir. Telemetri hesabının ele geçirilmesi bir "veri çalındı" zinciridir. Bir adım daha ileri gidildiğinde de hattaki insana bir etkisi yok, çünkü telemetri yalnızca okuma yönünde. Bu yüzden K1 bir emniyet bulgusu sayılmadı (S=1).

Risk ısı haritası: hücredeki sayı skor, daire senaryo



1 En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

S1. Sürekli açık uzak destek bağlantısı (KOBİ'lerde yaygın bir pratik [R13]) üzerinden yapılan tek bir parametre değişikliği, acil stoptaki bandın besleme ağzına kadar kaymasına yol açar. Bu da en sık maruz kalınan noktada ölümcül bir çekilme demektir. Model bunu sayısal olarak gösteriyor: durma mesafesi 0,50 m'den 2,875 m'ye çıkıyor, güvenli mesafe ise 1,50 m (Kanıt kutusu).

2 S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet: S3. Skoru 6 (Orta bandı); çünkü kullanıcı etkileşimi, ağ erişimi ve LOTO ihlalinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor (L=1) [Y12]. Ama sonucu, tambur yanındaki bakımcının kıstırılması ve bu ölümcül olabilir. Görünür kılmak için üç şey yapıldı:

1. **Öncelik kuralı:** Register sıralaması S=3 kuralını kodda uyguluyor. S3, K1 ile aynı skora (6) sahip olsa da öne alınıyor. Duyarlılık analizinde S3'ün skoru 3'e (Düşük) düşse bile hâlâ S=3 olmayan senaryoların önünde.
2. **Ayrı işaret:** Register'da S sütunu skordan ayrı gösteriliyor. Isı haritasında S3, S=3 satırında duruyor.
3. **Gereksinim olarak taşıma:** S3'ün fiziksel sonucunu önleyen önlem (bakımda enerjiyi kilitleme ve yeniden başlamayı önleme, SF4) LAB 4'te gereksinim olarak tanımlandı. Skor düşük diye kapsam dışı kalmıyor.

> **Altın kural:** Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa bu bir emniyet bulgusu değildir; bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? S1–S3'ün hepsi bir fiziksel sonuçla bitiyor. K1 ise kuralın kontrol örneği olarak register'da tutuldu.

3.2 Duyarlılık analizi

Varsayıma dayalı (VARSAYIM ya da ÇIKARIM etiketli) her puan ±1 değiştirildi ve öncelik sırası yeniden hesaplandı. SEKTÖR-TİPİK etiketli şiddet puanları kaza verisine dayandığı için değiştirilmedi.

Temel öncelik sırası: **S1 → S2 → S3 → K1**

Senaryo	Puan	Değişim	Yeni skor	Yeni bant	Yeni sıra	İlk öncelik değişti mi?
S1	L	2 → 1	9	Yüksek	S2 → S1 → S3 → K1	**Evet**
S1	L	2 → 3	27	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S1	E	3 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	L	2 → 1	6	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	L	2 → 3	18	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	E	2 → 1	6	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S2	E	2 → 3	18	Kritik	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	L	1 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	E	2 → 1	3	Düşük	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
S3	E	2 → 3	9	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	L	2 → 1	3	Düşük	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	L	2 → 3	9	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	S	1 → 2	12	Yüksek	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır
K1	E	3 → 2	4	Orta	S1 → S2 → S3 → K1	Hayır

14 değişimin 1 tanesinde ilk öncelik değişiyor: S1 L 2→1.

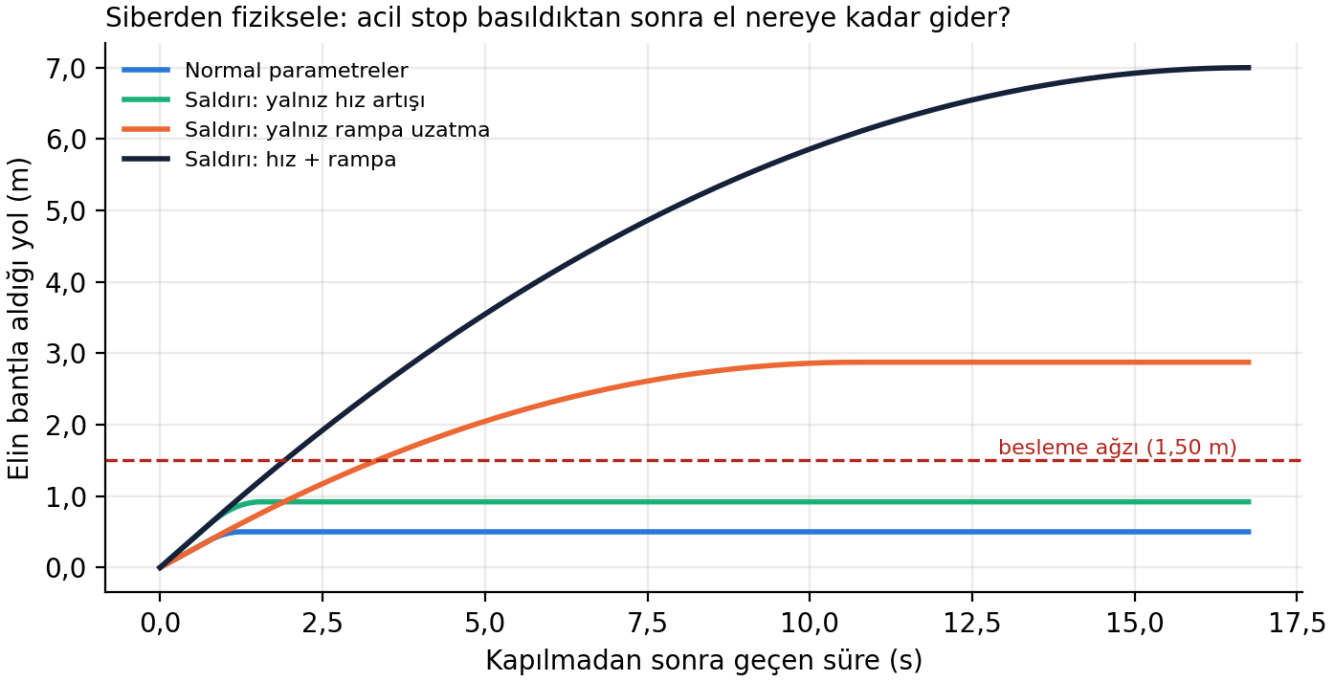
Sonuç: Öncelik sırası büyük ölçüde sağlam. Tek kırılgan nokta **S1'in olasılık puanı**. Efo'nun uzak erişimi kalıcı değilse ya da korumalıysa (L=1), ilk öncelik S2'ye (servis laptopu) geçer. Bu bulgu Bölüm 05'teki varsayımlar tablosunda V5'in "yanlışsa ne değişir" sütununa taşındı.

3.3 Siberden fiziksele bağ

LAB 1.2'deki durma mesafesi modeli, saldırganın değiştirdiği invertör parametreleriyle yeniden çalıştırıldı. Rampa süresi 0,5 s'den 10 s'ye çıkarıldı; hız artışında maksimum frekans 1,6 katına çıkarıldı [Y17] VARSAYIM. Model, emniyetin invertöre bağımlı olduğu varyantı kullanıyor: STO rampa bittikten sonra geliyor.

Durum	Bant hızı	Rampa	Durma mesafesi	Elin ağza varışı	Bandın durması	El besleme ağzına ulaşır mı?
Normal parametreler	0,50 m/s	0,5 s	0,500 m	3,0 s	1,2 s	Hayır
Saldırı: yalnız hız artışı	0,80 m/s	0,5 s	0,920 m	1,9 s	1,6 s	Hayır
Saldırı: yalnız rampa uzatma	0,50 m/s	10,0 s	2,875 m	3,0 s	10,8 s	**Evet**
Saldırı: hız + rampa	0,80 m/s	10,0 s	7,000 m	1,9 s	16,8 s	**Evet**

Güvenli mesafe 1,50 m. Model: stop kategori 1, STO rampa bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı varyant).



- **Rampa uzatma:** Tek başına yeterli. El 3,0 s'de besleme ağzına varıyor, bant ise ancak 10,8 s'de duruyor.
- **Hız artışı:** Bu modelde nominal rampa korunduğunda tek başına sınırı aşmıyor. Ama rampa saldırısıyla birleşince durma mesafesi 7 m'ye çıkıyor.

Bu, LAB 3'teki S1'in fiziksel sonucunun sayısal kanıtıdır.

Kanıt: simülasyon (LAB 3)

Eğitim amaçlı modeldir; resmî bir risk değerlendirmesi ya da emniyet doğrulaması değildir. Puanlar ve parametreler `params.yaml` *'dadır.*

Ne gösterildi?

- Skor, bant ve öncelik sırası koddan hesaplandı; S=3 kuralı sıralamada uygulandı.
- Duyarlılık analizi, varsayıma dayalı her puanın etkisini ölçtü.
- Siber bir parametre değişikliğinin fiziksel sonucu sayısal olarak gösterildi.

Test sonuçları:

#	Test (dosya)	Sonuç
1	`test_bant_sinirlari_dogru` (test_lab3_risk)	✔ geçti (8/8)
2	`test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
3	`test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
4	`test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar` (test_lab3_risk)	✔ geçti
5	`test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli` (test_lab3_risk)	✔ geçti
6	`test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter` (test_lab3_risk)	✔ geçti
7	`test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
8	`test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener` (test_lab3_risk)	✔ geçti
9	`test_duyarlilik_sayisal_tutarli` (test_lab3_risk)	✔ geçti
10	`test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
11	`test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir` (test_lab3_risk)	✔ geçti
12	`test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir` (test_lab3_risk)	✔ geçti

#	Test (dosya)	Sonuç
13	`test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz` (test_lab3_risk)	✔ geçti
14	`test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli` (test_lab3_risk)	✔ geçti

Yorum: Kodlanan kural ("S=3 her zaman önce") yapay bir uç örnekle de test edildi: skoru 18 olan S=2 senaryosu, skoru 3 olan S=3 senaryosunun arkasına düşüyor. Siber-fiziksel test, durma mesafesinin tek bir dijital parametreye ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu bağ LAB 4'te bağımsızlık gereksinimiyle kesiliyor.

Ek sorular: zafiyetler ve nasıl kapatılır

> Föy dışıdır; kullanıcı isteğiyle eklendi. Öneriler genel sektör pratiğidir; Efo'nun bunları uygulayıp uygulamadığı bilinmiyor.

E1 PLC hizmet dışı bırakılırsa (CVE-2020-28400, DCP seli) bant ne yapar?

- **Zafiyet:** Rapor bu durumu "interlock çalışmaz, mekanik patlama" olarak yorumluyordu. CPU STOP'a düştüğünde çıkışlar genelde sıfıra gider ve bant durur, yani doğrudan sonuç bir üretim kaybıdır [Y13] ÇIKARIM. Asıl risk, CPU yeniden RUN'a geçtiğinde bandın **kendiliğinden** çalışmasıdır.
- **Kapatma:** Yeniden başlamayı ayrı ve bilinçli bir start komutuna bağlamak (SF4). PROFINET ağını ayrı bir bölgeye almak (LAB 2, Z4). Firmware'i güncel tutmak SEKTÖR-TİPİK.

E2 İçeriden biri kapak interlock'unu köprülerse ne olur?

- **Zafiyet:** Bu siber değil fiziksel bir manipülasyon, ama sonucu aynı: kapak açıkken tambur döner. Üretim baskısı altında kapak anahtarları sıkça köprülenir [R33] ÇIKARIM.
- **Kapatma:** Manipülasyona dayanıklı (kodlu ya da RFID'li) kilit anahtarları kullanmak (ISO 14119). Köprülemeyi gerektiren ihtiyacı ortadan kaldırmak; örneğin sıkışma açmak için güvenli bir ayar modu ya da ters yön kumandası. Periyodik denetim yapmak SEKTÖR-TİPİK.

E3 Hangi önlem hangi senaryonun hangi puanını düşürür?

Önlem	S1	S2	S3	Not
Uzak erişim varsayılan kapalı + MFA + jump server (LAB 2, C1)	L ↓	—	L ↓	Girişi zorlaştırır
Emniyetle ilgili invertör parametrelerini kilitlemek + değişiklik kaydı	L ↓	—	—	Kapıyı daraltır
SS1-t / STO'yu emniyet rölesine bağlamak (LAB 4.2)	Fiziksel zincir kopar	—	—	S=3 kalır ama zincir tamamlanamaz
Yongalama interlock'unu emniyet zincirine almak + servis laptopu politikası	—	L ↓	—	SF3 PLC'ye bağımlı olmaz
LOTO + reset ≠ start (SF4)	—	E ↓	Zincir kopar	Bakımcı korunur

Şiddet (S) hiçbir önlemle düşmüyor: çekilme her zaman ölümcül. Önlemler ya olasılığı ve maruziyeti düşürüyor ya da zinciri fiziksel sonuca ulaşmadan kesiyor. LAB 4'ün bağımsızlık gereksinimi bu ikinci yoldur.

Ek — Kod

efo_sim/lab3_risk.py

```
"""LAB 3 — Risk register ve siber-fiziksel bağ (eğitim amaçlı; resmî risk değerlendirmesi değildir).

3.1 Skor = L × S × E; bant; öncelik sırası (S=3 kuralı).
    L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet (föy açılımı yazmıyor; bu yorum bir varsayımdır).
3.2 Duyarlılık: varsayıma dayalı her puan ±1 → öncelik sırası değişiyor mu?
3.3 Siberden fiziksele: invertör rampa/hız parametresi değişince LAB 1.2 modeli yeniden çalıştırılır.

```

```
Çalıştırma (repo kökünden):  python -m efo_sim.lab3_risk
"""
from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim.params import OUT_DIR, bolum_metni, d, sayi

PARAMETRELER = ("L", "S", "E")
VARSAYIMA_DAYALI = {"VARSAYIM", "ÇIKARIM"}


# ---------------------------------------------------------------- 3.1 Register
def senaryolar():
    return d("lab3.senaryolar")


def puan(s, p):
    return s[p]["deger"]


def skor(s):
    return puan(s, "L") * puan(s, "S") * puan(s, "E")


def bant(deger):
    for b in d("lab3.bantlar"):
        if b["min"] <= deger <= b["max"]:
            return b["ad"]
    raise ValueError(f"bant dışı skor: {deger}")


def oncelik_sirasi(liste):
    """S=3 kuralı: şiddeti öncelikli seviyede olanlar skordan bağımsız öne alınır; sonra skora göre.
    Eşitlikte listedeki sıra korunur (sıralama kararlı)."""
    esik = d("lab3.oncelikli_siddet")
    return sorted(liste, key=lambda s: (puan(s, "S") < esik, -skor(s)))


def register(liste=None):
    liste = senaryolar() if liste is None else liste
    sira = oncelik_sirasi(liste)
    return [{"id": s["id"], "skor": skor(s), "bant": bant(skor(s)), "oncelik": sira.index(s) + 1, "s": s}
            for s in liste]


# ---------------------------------------------------------------- 3.2 Duyarlılık
def _degistir(s, p, yeni):
    kopya = {k: (dict(v) if isinstance(v, dict) else v) for k, v in s.items()}
    kopya[p]["deger"] = yeni
    return kopya


def duyarlilik():
    """Varsayıma dayalı her puanı ±1 değiştirir (1–3 aralığında); sıranın ve ilk önceliğin değişimini
raporlar."""
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    adim = d("lab3.duyarlilik_adimi")
    temel = [s["id"] for s in oncelik_sirasi(senaryolar())]
    satirlar = []
    for i, s in enumerate(senaryolar()):
        for p in PARAMETRELER:
            if s[p]["etiket"] not in VARSAYIMA_DAYALI:
                continue
            for yon in (-adim, +adim):
                yeni = min(ust, max(alt, puan(s, p) + yon))
                if yeni == puan(s, p):
                    continue
                liste = [x if j != i else _degistir(s, p, yeni) for j, x in enumerate(senaryolar())]
                sira = [x["id"] for x in oncelik_sirasi(liste)]
                degisen = liste[i]
                satirlar.append({
                    "id": s["id"], "parametre": p, "eski": puan(s, p), "yeni": yeni,
                    "skor": skor(degisen), "bant": bant(skor(degisen)),
                    "sira": sira, "sira_degisti": sira != temel, "ilk_degisti": sira[0] != temel[0],
                })
    return temel, satirlar


# ---------------------------------------------------------------- 3.3 Siberden fiziksele
def el_varis_suresi(hiz):
```

```python
    """El kapıldıktan sonra bant sabit hızla giderse besleme ağzına kaç saniyede varır."""
    return d("lab1.guvenli_mesafe") / hiz


def bant_durma_suresi(hiz, rampa_suresi=None):
    """Kategori 1, emniyet kumandaya bağımlı (STO rampa sonunda): kapılmadan durmaya geçen süre."""
    return lab1.toplam_gecikme() + hiz / lab1.ivme_rampa(rampa_suresi)


def el_yolu(t, hiz, rampa_suresi=None):
    """t anında elin aldığı yol (kat. 1, bağımlı varyant)."""
    g = lab1.toplam_gecikme()
    if t <= g:
        return hiz * t
    a = lab1.ivme_rampa(rampa_suresi)
    tau = min(t - g, hiz / a)
    return hiz * g + hiz * tau - a * tau ** 2 / 2


def saldiri_durumlari():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    v_s = v * d("lab3.saldiri_hiz_carpani")
    r_n, r_s = d("lab1.rampa_suresi_kat1"), d("lab3.saldiri_rampa_suresi")
    return [
        ("Normal parametreler", v, r_n),
        ("Saldırı: yalnız hız artışı", v_s, r_n),
        ("Saldırı: yalnız rampa uzatma", v, r_s),
        ("Saldırı: hız + rampa", v_s, r_s),
    ]


def siber_fiziksel_tablo():
    satirlar = []
    for ad, hiz, rampa in saldiri_durumlari():
        mesafe = lab1.durma_mesafesi(hiz, 1, rampa_suresi=rampa)
        satirlar.append({"durum": ad, "hiz": hiz, "rampa": rampa, "mesafe": mesafe,
                         "ulasir": lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe),
                         "varis": el_varis_suresi(hiz), "durma": bant_durma_suresi(hiz, rampa)})
    return satirlar


# ---------------------------------------------------------------- Grafikler
BANT_RENK = {"Kritik": "#b3261e", "Yüksek": "#e8613c", "Orta": "#e2a91c", "Düşük": "#5b6576"}


def _grafik_isi_haritasi(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    from matplotlib.patches import Patch, Rectangle

    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    degerler = list(range(alt, ust + 1))
    fig, eksenler = plt.subplots(1, len(degerler), figsize=(8.2, 3.6), dpi=200, sharey=True)
    for ax, e in zip(eksenler, degerler):
        for L in degerler:
            for S in degerler:
                sk = L * S * e
                renk = BANT_RENK[bant(sk)]
                ax.add_patch(Rectangle((L - 0.5, S - 0.5), 1, 1, facecolor=renk, edgecolor="white", lw=2, alpha=0
.88))
                ax.text(L, S + 0.28, str(sk), ha="center", va="center", fontsize=7, color="white")
        for s in senaryolar():
            if puan(s, "E") == e:
                ax.plot(puan(s, "L"), puan(s, "S") - 0.08, "o", ms=17, mfc="white", mec="#16223a", mew=1.5)
                ax.text(puan(s, "L"), puan(s, "S") - 0.08, s["id"], ha="center", va="center", fontsize=7,
                        fontweight="bold", color="#16223a")
        ax.set_xlim(alt - 0.5, ust + 0.5)
        ax.set_ylim(alt - 0.5, ust + 0.5)
        ax.set_xticks(degerler)
        ax.set_yticks(degerler)
        ax.set_xlabel("L (olasılık)")
        ax.set_title(f"E = {e} (maruziyet)", fontsize=9)
        ax.set_aspect("equal")
        for sp in ax.spines.values():
            sp.set_visible(False)
        ax.tick_params(length=0)
    eksenler[0].set_ylabel("S (şiddet)")
```

```
    fig.legend(handles=[Patch(color=c, label=f"{b} {mn}-{mx}") for b, c, mn, mx in
                        [(x["ad"], BANT_RENK[x["ad"]], x["min"], x["max"]) for x in d("lab3.bantlar")]],
               loc="lower center", ncol=4, frameon=False, fontsize=8, bbox_to_anchor=(0.5, 0.0))
    fig.suptitle("Risk ısı haritası: hücredeki sayı skor, daire senaryo", fontsize=10, x=0.01, ha="left")
    fig.subplots_adjust(left=0.07, right=0.99, top=0.84, bottom=0.25, wspace=0.08)
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


def _grafik_siber_fiziksel(yol):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.ticker

    renkler = ["#2a78d6", "#1baf7a", "#eb6834", "#16223a"]
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.8), dpi=200)
    t_max = max(r["durma"] for r in siber_fiziksel_tablo())
    n = d("lab1.grafik_nokta_sayisi") * 4
    for (ad, hiz, rampa), renk in zip(saldiri_durumlari(), renkler):
        ts = [t_max * i / (n - 1) for i in range(n)]
        ys = [el_yolu(t, hiz, rampa) for t in ts]
        ax.plot(ts, ys, color=renk, lw=2, label=ad)
    sinir = d("lab1.guvenli_mesafe")
    ax.axhline(sinir, color="#b3261e", lw=1.2, ls="--")
    ax.text(t_max * 0.99, sinir * 1.06, f"besleme ağzı ({sayi(sinir)} m)", ha="right", fontsize=8, color="#b3261e
")
    virgul = matplotlib.ticker.FuncFormatter(lambda x, _: sayi(x, 1))
    ax.xaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.yaxis.set_major_formatter(virgul)
    ax.set_xlabel("Kapılmadan sonra geçen süre (s)")
    ax.set_ylabel("Elin bantla aldığı yol (m)")
    ax.set_title("Siberden fiziksele: acil stop basıldıktan sonra el nereye kadar gider?", fontsize=10, loc="left
")
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    ax.legend(frameon=False, fontsize=8, loc="upper left")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(yol)
    plt.close(fig)


# ---------------------------------------------------------------- Markdown çıktıları
def register_md():
    s = ["| ID | Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç) | L | S | E | Skor | Bant | Öncelik
|",
         "|---|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in sorted(register(), key=lambda x: x["oncelik"]):
        x = r["s"]
        metin = (f"**Kim:** {x['kim']}<br>**Kapı:** {x['kapi']}<br>**Ne yapar:** {x['ne_yapar']}<br>"
                 f"**Zincir:** {x['zincir']}<br>**Fiziksel sonuç:** {x['fiziksel_sonuc']}")
        s.append(f"| **{r['id']}** | {metin} | {puan(x, 'L')} | {puan(x, 'S')} | {puan(x, 'E')} | "
                 f"**{r['skor']}** | {r['bant']} | **{r['oncelik']}** |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def dayanak_md():
    s = ["| ID | L | S | E |", "|---|---|---|---|"]
    for x in senaryolar():
        hucre = [f"**{puan(x, p)}** — {x[p]['dayanak']} [{x[p]['etiket']}]" for p in PARAMETRELER]
        s.append(f"| **{x['id']}** | " + " | ".join(hucre) + " |")
    return "\n".join(s) + "\n"


def duyarlilik_md():
    temel, satirlar = duyarlilik()
    s = [f"Temel öncelik sırası: **{' → '.join(temel)}**", "",
         "| Senaryo | Puan | Değişim | Yeni skor | Yeni bant | Yeni sıra | İlk öncelik değişti mi? |",
         "|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in satirlar:
        s.append(f"| {r['id']} | {r['parametre']} | {r['eski']} → {r['yeni']} | {r['skor']} | {r['bant']} | "
                 f"{' → '.join(r['sira'])} | {'**Evet**' if r['ilk_degisti'] else 'Hayır'} |")
    degisen = [r for r in satirlar if r["ilk_degisti"]]
    s += ["", f"{len(satirlar)} değişimin {len(degisen)} tanesinde ilk öncelik değişiyor"
              + (": " + "; ".join(f"{r['id']} {r['parametre']} {r['eski']}→{r['yeni']}" for r in degisen) if deg
isen else "")
              + "."]
    return "\n".join(s) + "\n"
```

```

def siber_fiziksel_md():
    s = ["| Durum | Bant hızı | Rampa | Durma mesafesi | Elin ağza varışı | Bandın durması | El besleme ağzına ulaşır mı? |",
         "|---|---|---|---|---|---|---|"]
    for r in siber_fiziksel_tablo():
        s.append(f"| {r['durum']} | {sayi(r['hiz'])} m/s | {sayi(r['rampa'], 1)} s | {sayi(r['mesafe'], 3)} m | "
                 f"{sayi(r['varis'], 1)} s | {sayi(r['durma'], 1)} s | {'**Evet**' if r['ulasir'] else 'Hayır'} |")
    s += ["", f"Güvenli mesafe {sayi(d('lab1.guvenli_mesafe'))} m. Model: stop kategori 1, STO rampa bittikten sonra "
              "geliyor (emniyet invertöre bağımlı varyant)."]
    return "\n".join(s) + "\n"


def main():
    OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    _grafik_isi_haritasi(OUT_DIR / "lab3_isi_haritasi.png")
    _grafik_siber_fiziksel(OUT_DIR / "lab3_siber_fiziksel.png")
    (OUT_DIR / "lab3_register.md").write_text(register_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_dayanak.md").write_text(dayanak_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_duyarlilik.md").write_text(duyarlilik_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_siber_fiziksel.md").write_text(siber_fiziksel_md(), encoding="utf-8")
    (OUT_DIR / "lab3_params.yaml").write_text(bolum_metni("lab3"), encoding="utf-8")
    print(duyarlilik_md())
    print(siber_fiziksel_md())


if __name__ == "__main__":
    main()
```

efo_sim/tests/test_lab3_risk.py

```

"""LAB 3 iddiaları = testler (eğitim amaçlı model)."""
import pytest

from efo_sim import lab1_safety as lab1
from efo_sim import lab3_risk as m
from efo_sim.params import d


def _senaryo(sid, L, S, E):
    return {"id": sid, **{p: {"deger": v, "etiket": "VARSAYIM", "dayanak": "test"} for p, v in
                          (("L", L), ("S", S), ("E", E))}}


# ---------------------------------------------------------------- 3.1
@pytest.mark.parametrize("skor,beklenen", [
    (27, "Kritik"), (18, "Kritik"), (17, "Yüksek"), (9, "Yüksek"),
    (8, "Orta"), (4, "Orta"), (3, "Düşük"), (1, "Düşük"),
])
def test_bant_sinirlari_dogru(skor, beklenen):
    assert m.bant(skor) == beklenen


def test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir():
    assert m.skor(_senaryo("X", 2, 3, 2)) == 12


def test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir():
    yuksek_skorlu_s2 = _senaryo("A", 3, 2, 3)   # skor 18, Kritik
    dusuk_skorlu_s3 = _senaryo("B", 1, 3, 1)    # skor 3, Düşük
    sira = m.oncelik_sirasi([yuksek_skorlu_s2, dusuk_skorlu_s3])
    assert [s["id"] for s in sira] == ["B", "A"]


def test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar():
    sira = m.oncelik_sirasi(m.senaryolar())
    s3_bitti = False
    for s in sira:
        if m.puan(s, "S") < d("lab3.oncelikli_siddet"):
            s3_bitti = True
        else:
            assert not s3_bitti, "S=3 senaryosu S<3 bir senaryonun arkasında kaldı"


def test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli():
```

```python
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    for s in m.senaryolar():
        for p in m.PARAMETRELER:
            assert alt <= m.puan(s, p) <= ust
            assert s[p]["dayanak"] and s[p]["etiket"]


def test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter():
    for s in m.senaryolar():
        assert s["fiziksel_sonuc"]
        assert "veri çalındı" not in s["fiziksel_sonuc"].lower()


def test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz():
    k1 = next(s for s in m.senaryolar() if s["id"] == "K1")
    assert m.puan(k1, "S") == 1
    assert m.oncelik_sirasi(m.senaryolar())[-1]["id"] == "K1"


# ---------------------------------------------------------------- 3.2
def test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener():
    _, satirlar = m.duyarlilik()
    beklenen = 0
    alt, ust = d("lab3.puan_araligi")
    for s in m.senaryolar():
        for p in m.PARAMETRELER:
            if s[p]["etiket"] in m.VARSAYIMA_DAYALI:
                beklenen += (m.puan(s, p) > alt) + (m.puan(s, p) < ust)
    assert len(satirlar) == beklenen


def test_duyarlilik_sayisal_tutarli():
    for r in m.duyarlilik()[1]:
        assert m.bant(r["skor"]) == r["bant"]


# ---------------------------------------------------------------- 3.3
def test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz():
    normal = m.siber_fiziksel_tablo()[0]
    assert not normal["ulasir"]


def test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir():
    v = d("lab1.bant_hizi")
    mesafe = lab1.durma_mesafesi(v, 1, rampa_suresi=d("lab3.saldiri_rampa_suresi"))
    assert lab1.el_besleme_agzina_ulasir_mi(mesafe)


def test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir():
    rampa = next(r for r in m.siber_fiziksel_tablo() if r["durum"] == "Saldırı: yalnız rampa uzatma")
    assert rampa["varis"] < rampa["durma"]


def test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz():
    hiz = next(r for r in m.siber_fiziksel_tablo() if r["durum"] == "Saldırı: yalnız hız artışı")
    assert not hiz["ulasir"]


def test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli():
    for _, hiz, rampa in m.saldiri_durumlari():
        t_son = m.bant_durma_suresi(hiz, rampa)
        assert m.el_yolu(t_son, hiz, rampa) == pytest.approx(lab1.durma_mesafesi(hiz, 1, rampa_suresi=rampa))
```

`params.yaml` — LAB 3 bölümü:

efo_sim/out/lab3_params.yaml

```yaml
lab3:
  puan_araligi:
    {deger: [1, 3], birim: "-", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "föy LAB 3",
     not: "L, S, E her biri 1–3"}
  oncelikli_siddet:
    {deger: 3, birim: "-", etiket: "SEKTÖR-TİPİK", kaynak: "föy LAB 3",
     not: "S=3 kuralı: skor düşük olsa bile öne alınır"}
  bantlar:
    deger:
      - {ad: "Kritik", min: 18, max: 27}
      - {ad: "Yüksek", min: 9, max: 17}
```

```
      - {ad: "Orta", min: 4, max: 8}
      - {ad: "Düşük", min: 1, max: 3}
    etiket: "SEKTÖR-TİPİK"
    kaynak: "föy LAB 3"
    not: "Föydeki bant sınırları"
  duyarlilik_adimi:
    {deger: 1, birim: "puan", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "-",
     not: "Varsayıma dayalı her puan ±1 değiştirilir"}

  # 3.3 Siberden fiziksele: saldırganın değiştirdiği invertör parametreleri
  saldiri_rampa_suresi:
    {deger: 10.0, birim: "s", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "Y17",
     not: "Saldırgan yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır (parametre uzaktan/WLAN ile yazılabilir)"}
  saldiri_hiz_carpani:
    {deger: 1.6, birim: "×", etiket: "VARSAYIM", kaynak: "Y17",
     not: "Saldırgan maksimum frekansı yükselterek bant hızını 1,6 katına çıkarır (50 Hz → 80 Hz)"}

  # Senaryolar: kim → kapı → ne yapar → zincir → fiziksel sonuç; her puanın dayanağı
  senaryolar:
    deger:
      - id: S1
        kim: "Dış saldırgan (çalınmış servis parolası ya da fidye yazılımı)"
        kapi: "Sürekli açık uzak destek bağlantısı (4G/VPN router ya da uzak masaüstü aracı)"
        ne_yapar: "Bant invertörünün yavaşlama rampasını 0,5 s'den 10 s'ye çıkarır"
        zincir: "Acil stop basıldığında STO, invertör rampası bittikten sonra geliyor (emniyet invertöre bağımlı)
→ bant 10 s boyunca kayar"
        fiziksel_sonuc: "Bant tarafından çekilen el/kol, bant durmadan besleme ağzına ulaşır → yongalama makinesi
ne çekilme"
        L: {deger: 2, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "KOBİ'lerde sürekli açık uzak erişim yaygın (R13); hedefli para
metre değişikliği ek bilgi ister"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Yongalama ölümlerinin %78'i çekilme (Y9); elle beslemede ö
lüm (Y10)"}
        E: {deger: 3, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Çalışanlar bant kenarında ve platformda (Y3)"}
      - id: S2
        kim: "Servis teknisyeni (kasıtsız) — enfekte ya da yanlış projeli servis laptopu"
        kapi: "Kilitsiz USB / pano içindeki mühendislik portu"
        ne_yapar: "PLC'ye yongalama interlock'u devre dışı kalmış eski bir proje yüklenir"
        zincir: "Yongalama makinesi durduğunda besleme devam eder → besleme ağzında yığılma ve sıkışma → operatör
elle müdahale eder"
        fiziksel_sonuc: "Sıkışma açılırken malzeme aniden kapılır → el/kolun yongalama makinesine çekilmesi"
        L: {deger: 2, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Servis laptopu ile bağlantı rutin; ağdan bağımsız yayılma yolu
(rapor E.3)"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Sıkışma açarken çekilme ölümcül (Y9)"}
        E: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Sıkışma açma ara sıra yapılır"}
      - id: S3
        kim: "Fabrika ağına erişimi olan içeriden biri ya da ağdaki zararlı yazılım"
        kapi: "PLC web arayüzü (S7-1200 < V4.7, CVE-2024-47100: CSRF)"
        ne_yapar: "Oturum açmış operatöre link tıklatarak CPU'yu RUN moduna alır"
        zincir: "Bakım için bant yalnızca PLC'den durdurulmuş, enerji kilitlenmemiş (LOTO yok) → CPU RUN'a
geçince bant beklenmedik çalışır"
        fiziksel_sonuc: "Tambur yanında çalışan bakımcının kıstırılması / çekilmesi"
        L: {deger: 1, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Kullanıcı etkileşimi + ağ erişimi + LOTO ihlali birlikte gerek
ir (Y12)"}
        S: {deger: 3, etiket: "SEKTÖR-TİPİK", dayanak: "Bakım sırasında beklenmedik çalışma ezilme ve çekilmeye y
ol açar (R33)"}
        E: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Bakım periyodik"}
      - id: K1
        kim: "Dış saldırgan"
        kapi: "Bulut telemetri hesabı"
        ne_yapar: "Titreşim ve sıcaklık verisini okur"
        zincir: "Telemetri yalnızca okuma yönünde; makineye komut yolu yok"
        fiziksel_sonuc: "Hattaki insana fiziksel etki yok (altın kural kontrolü: emniyet bulgusu değil)"
        L: {deger: 2, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Bulut hesapları sık hedeflenir"}
        S: {deger: 1, etiket: "ÇIKARIM", dayanak: "Fiziksel zarar zinciri yok"}
        E: {deger: 3, etiket: "VARSAYIM", dayanak: "Telemetri sürekli açık"}
    etiket: "ÇIKARIM"
    kaynak: "V2, V3, V5, V7"
    not: "Puanların dayanakları senaryo içinde; K1 föydeki üç senaryoya ek kontrol senaryosudur"
```

pytest çıktısı:

efo_sim/out/pytest_lab3.txt

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.14.8, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
rootdir: /home/ydogan/Masaüstü/safety40-efo-konveyor
configfile: pytest.ini
plugins: asyncio-1.3.0, anyio-4.13.0
```

```
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None,
asyncio_default_test_loop_scope=function
collecting ... collected 21 items

efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[27-Kritik] PASSED [  4%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[18-Kritik] PASSED [  9%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[17-Y\xfcksek] PASSED [ 14%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[9-Y\xfcksek] PASSED [ 19%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[8-Orta] PASSED [ 23%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[4-Orta] PASSED [ 28%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[3-D\xfc\u015f\xfck] PASSED [ 33%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_bant_sinirlari_dogru[1-D\xfc\u015f\xfck] PASSED [ 38%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_skor_olasilik_siddet_ve_maruziyetin_carpimidir PASSED [ 42%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_s3_olan_senaryo_skoru_ne_olursa_olsun_one_alinir PASSED [ 47%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_register_siralamasi_s3_kuralina_uyar PASSED [ 52%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_tum_puanlar_bir_ile_uc_arasinda_ve_dayanakli PASSED [ 57%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_fizikse_baglanan_her_senaryo_insana_etkiyle_biter PASSED [ 61%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_yalniz_veri_okuyan_kontrol_senaryosu_emniyet_bulgusu_sayilmaz PASSED [ 66%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_duyarlilik_varsayima_dayali_her_puani_iki_yonde_dener PASSED [ 71%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_duyarlilik_sayisal_tutarli PASSED  [ 76%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_normal_parametrelerle_el_besleme_agzina_ulasmaz PASSED [ 80%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_rampa_parametresi_degisirse_el_besleme_agzina_ulasir PASSED [ 85%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_rampa_saldirisinda_el_bant_durmadan_agza_varir PASSED [ 90%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_yalniz_hiz_artisi_nominal_rampada_siniri_asmaz PASSED [ 95%]
efo_sim/tests/test_lab3_risk.py::test_el_yolu_durma_mesafesiyle_tutarli PASSED [100%]

============================== 21 passed in 0.06s ==============================
```

Kaynaklar

R = derin araştırma raporundaki kaynak numarası; Y = bu çalışmada eklenen kaynak.

- **R13** Althera — Secure remote access to industrial plants — https://althera.it/en/blog/accesso-remoto-sicuro-impianti-errori-architettura
- **R33** HSE — Safeguarding multi-blade roof truss saws — https://www.hse.gov.uk/woodworking/safeguarding-multi-blade-truss-saws.htm
- **Y12** CISA ICSA-25-021-02 — Siemens SIMATIC S7-1200 CPUs (CVE-2024-47100) — https://cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-25-021-02
- **Y13** CVE-2020-28400 (SSA-599968, ICSA-21-194-03) — https://cvefeed.io/vuln/detail/CVE-2020-28400
- **Y17** Precision Electric — Commissioning Lenze i500 with smartphone app — https://www.precision-elec.com/commissioning-lenze-i500-frequency-inverter-with-smartphone-app/